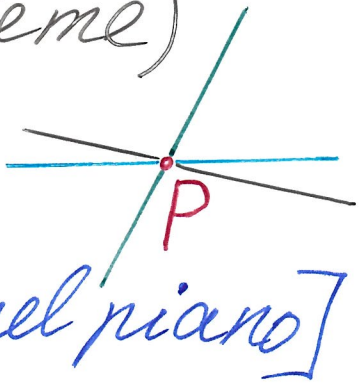
Addendum 2

Fasci di rette e piani

Un **fascio di rette** (o piani) è un insieme di rette (o piani) descritto da equazione/i con uno o più parametri.

Esempio Il fascio (l'insieme) delle rette passante per il punto $P(2, 1)$ [siamo nel piano] è descritto dall'equazione



$$a(x-2)+b(y-1)=0,$$

dove $a, b \in \mathbb{R}$ sono parametri che non possano annullarsi contemporaneamente $(a^2+b^2 \neq 0)$.

Tipi importanti di fasci.

(1) Il fascio dei piani paralleli ad un piano dato Π_0.

Sia $\Pi_0 : ax+by+cz=d$.

Allora $\Pi_0 \perp \vec{u} := \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix}$.

Quindi, il fascio dei piani Π paralleli a Π_0 è allo stesso tempo

il fascio dei piani ortogonali al vettore $\vec{u}$.

- Se Π è il piano passante per il punto $P_0(x_0, y_0, z_0)$ e $\Pi \perp \vec{u}$, allora:

$$\forall\, P(x,y,z) \in \Pi : \overrightarrow{P_0P} \perp \vec{u}$$

$$\iff \begin{bmatrix} x-x_0 & y-y_0 & z-z_0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} = 0$$

$$\iff a(x-x_0) + b(y-y_0) + c(z-z_0) = 0$$

$$\iff ax + by + cz = q$$

con $q := ax_0 + by_0 + cz_0$.

Variando il punto P_0 per cui passa il piano Π, otteniamo

il fascio dei piani $\perp \vec{u}$,

e quindi il fascio dei piani $\parallel \Pi_0$.

Pertanto, questo fascio è dato dall'equazione

$$ax + by + cz = q$$

dove a, b, c sono i coefficienti nell'equazione di Π_0: $ax+by+cz=d$, e q è il parametro.

Esempio Scrivere l'equazione del fasci dei piani paralleli a

Π_0: $x + y + z = 1$.

Usando la risposta, scrivere

l'equazione cartesiana del piano $\Pi \parallel \Pi_0$ e passante per la retta

$$l: \; x+2y-1 = x+2z+1 = 0. \quad (1)$$

Soluzione • L'equazione del fascio è $x+y+z = q$

(con q essendo il parametro).

• La retta l è contenuta in un piano Π se e solo se l'intersezione $l \cap \Pi$ contiene infiniti punti.

Quindi, un piano $\Pi \parallel \Pi_0$

(quindi, avendo l'equazione di forma $x+y+z=q$)

contiene la retta l

(di equazione (1))

se e solo se

il sistema lineare

$$\begin{cases} x+2y=1 \\ x+2z=-1 \\ x+y+z=q \end{cases}$$

← le equazioni di l

← l'equazione di Π

Usiamo MEG:

$$[A|\underline{b}] = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 2 & -1 \\ 1 & 1 & 1 & q \end{array}\right] \begin{array}{l} R_2 \to R_2 - R_1 \\ R_3 \to R_3 - R_1 \end{array} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & -2 & 2 & -2 \\ 0 & -1 & 1 & q-1 \end{array}\right]$$

$$\xrightarrow{R_3 \to R_3 - \frac{1}{2}R_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & -2 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & q \end{array}\right].$$

Vediamo che

Il sistema ammette infinite soluzioni se e solo se $q = 0$.

La risposta: il piano Π parallelo al piano Π_0 e passante per la retta l ha equazione $x + y + z = 0$.

---

(2) Il fascio dei piani passanti per una retta data.

Data una retta nello spazio

$l: a_1x + b_1y + c_1z + d_1 =$

$= a_2x + b_2y + c_2z + d_2 = 0,$

il fascio dei piani che passano per l è descritto dall'equazione:

$$p(a_1x+b_1y+c_1z+d_1)+$$
$$+q(a_2x+b_2y+c_2z+d_2)=0,$$

dove i parametri p e q non si annullano contemporaneamente $(p^2+q^2\neq 0)$

Esempio

Scrivere l'equazione cartesiana del piano Π passante per la retta

$l: x+2y-1 = x+2z+1 = 0$

e per il punto

$P_0(1,2,3)$.

Soluzione L'equazione del fascio composto dei piani passanti per l è $p(x+2y-1)+q(x+2z+1)=0$.

- Per individuare il piano di questo fascio che passa per $P(1,2,3)$, sostituiamo le coordinate di P nell'equazione del fascio:

$p(1+2\cdot 2-1)+q(1+2\cdot 3+1)=0$

$\iff 4p+8q=0 \iff p+2q=0$.

- Questa equazione rispetto ai parametri p e q ammette infinite soluzioni, ma a noi basta una: ad esempio: $p=2,\ q=-1.$

- Sostituendo questi valori dei parametri nell'equazione del fascio, arriviamo alla risposta:

$$2(x+2y-1)-(x+2z+1)=0$$

$$\Leftrightarrow\ x+4y-2z=3.$$

Un Esempio in più: scrivere equaze cartesiana del piano Π

parallele alla retta

$l_0 : 3x - y - z = x - z + 2 = 0$

e passante per i punti

$P(1, 0, -1)$ e $Q(1, 1, 0)$.

Soluzione

- Ovviamente, l'equazione del fascio dei piani passanti per $P(1, 0, 1)$ è

$$a(x-1) + by + c(z+1) = 0$$

$$\Leftrightarrow ax + by + cz = a - c, \quad (2)$$

dove a, b, c sono parametri e $a^2 + b^2 + c^2 \neq 0$.

- Per aggiungere la condizione che il piano passa anche per Q

sostituiamo le coordinate di Q $(x=1, y=1, z=0)$ nell'equazione del fascio (2):

$$a+b=a-c.$$

Questo permettere escludere il parametro c $(c=-b)$ e scrivere adesso l'equazione del fascio dei piani passanti per tutti e due punti:

$$ax+by-bz=a+b, \qquad (3)$$
$$a^2+b^2\neq 0.$$

- Per individuare il piano Π del fascio parallelo alla retta l_0, scriviamo le equazioni cartesiane dell'intersezione $l \cap \Pi$:

$$\begin{cases} x - z = -2 \\ 3x - y - z = 0 \\ ax + by - bz = a + b \end{cases}$$

Dobbiamo determinare i valori dei parametri a e b per cui il sistema non ammette soluzioni:

$$[A|\underline{b}] = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -1 & -2 \\ 3 & -1 & -1 & 0 \\ a & b & -b & a+b \end{array}\right] \longrightarrow$$

$$\xrightarrow[R_3 \to R_3 - aR_1]{R_2 \to R_2 - 3R_1} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -1 & -2 \\ 0 & -1 & 2 & 6 \\ 0 & b & a-b & 3a+b \end{array}\right]$$

$$\xrightarrow{R_3 \to R_3 + bR_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -1 & -2 \\ 0 & -1 & 2 & 6 \\ 0 & 0 & a+b & 3a+6b \end{array}\right].$$

Se $a+b \neq 0$, il sistema ammette una unica soluzione (cioè l e Π intersecano ad un unico punto).

Quindi, dobbiamo avere $a+b=0$.

In tal caso, il sistema non ammette soluzioni se e solo se $3a+6b \neq 0$.

$$\begin{cases} a+b=0, \\ 3a+6b\neq 0, \end{cases} \iff \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} t \\ -t \end{bmatrix}, \quad t \in \mathbb{R} \setminus \{0\}.$$

Sostituendo nell'equazione (3), otteniamo:

$$t\,x - t\,y + t\,z = 0$$

$$\iff t\,(x - y + z) = 0.$$

Siccome $t \neq 0$, questo è in suo turno è equivalente a

$$\boxed{x - y + z = 0.}$$

↑ la risposta finale.